



MOPOS für Chemiker*innen **Einleitung**

PD Dr. Klaus Schaper

SS 2023



- Organisatorisches
- **Einleitung**
- Spektroskopie
- Heterocyclen
- Stereochemie

***Tell me and I forget,
teach me and I may remember,
involve me and I learn.***

Benjamin Franklin (17.1.1706 bis 17.4.1790)



Quelle: Wikipedia

***Tell me, and I will forget.
Show me and I may remember,
Involve me and I will understand.***

Konfuzius (ca. 450 vor Christi Geburt)



Quelle: Wikipedia

- Es ist bewiesen, dass Studierende in der Vorlesung nichts lernen!
- Was ist Lernen?

lernen
= auswendig lernen

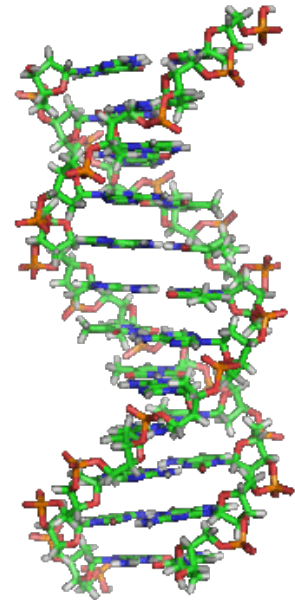
- Vokabeltraining
 - Homologe Reihe der Alkane
 - Heterocyclen
 - Fachvokabular
- Reaktionsmechanismen
 - Studierende sollten Mechanismen nicht Detail für Detail auswendig lernen.
 - Sie sollen Prinzipien verstehen.
 - Sie sollen Zusammenhänge erkennen.

auswendig lernen
harte Arbeit (Zu Hause)

Präsenzlehre!

- Bolognaprozess:
 - Kompetenzorientiert Lehren und Lernen!
- Ist Auswendiglernen heute noch zeitgemäß?
 - Man kann ja alles nachschlagen!
- Schlüsselkompetenzen (Lernziele)
 - Informationskompetenz
 - Erinnern (Vokabellernen)
 - Verstehen (Prinzipien verstehen)
 - Anwenden (Zusammenhänge erkennen)
 - Analysieren
 - Evaluieren
 - Kreieren

- Lernspirale
 - Ebene 1
 - Verstehen (Präsenzlehre)
 - Verinnerlichen (zu Hause)
 - Ebene 2
 - Verstehen (basiert auf Ebene 1)
 - Verinnerlichen
 - Ebene 3
 - Verstehen (basiert auf Ebene 1 und 2)
 - Verinnerlichen
 - Ebene 4
 - ...



<https://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleinsäure>